

ランダム行列 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 5 月 14 日

1 Getting Started

- Gaussian Ensembles の代表例 3 つは？

略称	正式名称	行列の性質	Dyson Index β
GOE	Gaussian Orthogonal Ensemble	実対称行列 $H = H^T$	1
GUE	Gaussian Unitary Ensemble	エルミート行列 $H = H^\dagger$	2
GSE	Gaussian Symplectic Ensemble	四元数自己双対エルミート行列	4

名前は分布が不変となる変換に由来する。Dyson Index は行列の成分が持つ実自由度の数を表す。

- 重積分の変数変換は？

$$\int \prod_i dx_i f(x_1, \dots, x_n) = \int \prod_i dy_i \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| f(x_1(\mathbf{y}), \dots, x_n(\mathbf{y}))$$

2 Value the Eigenvalue

- Wigner 予想とは？

ランダム行列の固有値間隔の分布についての予想。 2×2 の GOE の固有値間隔 s の分布 $P(s)$ を期待値が 1 になるようリスケールした分布 $\tilde{P}(s)$ は

$$\tilde{P}(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right)$$

となるが、 $N \times N$ でも似た分布になると予想した。この分布は固有値同士が重なる確率が 0、つまり固有値同士は反発することを意味する。